1 本月计划

1.1 任务目标

翼型研究从代表结构比较推进到参数分组。这里的分组指厚度、弯度、攻角等翼型参数的分组，不是不同热流密度下的小块选择分界线。与此同时，正式修改 UDF、复核已有网格结果，并在纯数学对象上初试 PID。

2 研究过程

2.1 翼型参数与流热性能研究

2.1.1 翼型参数分组设计与数据缺口

表 1 请参见附件表 1。

表 1按结构几何参数与外部运行参数两类划分，列出单根翼型扰流柱的全部可调变量及其取值规则。结构几何参数进一步分为翼型主体参数与尾部构型参数：前者以弦长、柱高与迎角三项基础几何量确定扰流柱的尺度与安装姿态，并以弯度幅值、弯度弦向位置、厚度幅值、厚度弦向位置四项核心调控量生成差异化的翼型基准构型，其中位置类参数一律按弦长方向的无量纲比例给出，形态参数采用随机取值；后者描述尾缘段的几何形状及与原翼型曲线的衔接方式，其中过渡连接采用形函数平滑过渡，通过在四类候选函数中选型来调控连接段的几何连续性与流线形态，以抑制流动分离带来的压降损失。外部运行参数仅保留来流速度为可调变量，来流方向已由迎角统一表征，入口温度与加热温度作为固定边界条件取定值，不进入优化变量范围。该表用于明确变量清单与取值规则，各参数的具体上下界、实际分组结果及独立变量影响曲线仍待补充。

2.1.2 既有六种翼型结果与专题研究动机

表 2 请参见附件表 2。

PEC 以 NACA0015 为基准归一化。厚度增益符合预期：NACA0015 增至 NACA0024 后最高温度由 357.9 K 降至 354.9 K，表列换热系数提高约 5.5%。弯度效应与预期存在偏差：NACA64 系列 PEC 反而回落至 1.00 附近。

NACA **小模型的补充结果**。在上述六种翼型基准对比之外，我进一步整理了 NACA0016、1416、2416、3416 及 2420 的已有小模型结果，共 13 条代表性分支。这些分支包含几何变化、网格组织、物性验证及时间步验证，不能全部视为独立翼型。这 13 条记录整理在表 3，平均温度采用固体单元算术平均，水力功率为压差与体积流量之积。其平均温度与表 2 的底板平均温度口径不同，不据此补算缺少统一基准的 PEC。

表 3 请参见附件表 3。

350 W/cm^2 **下的几何、网格与物性分支**。表 3 中 350 W/cm^2 的 NACA 分支入口体积流量均约为 16 mL/s。L450 表示弦长 450 μm，A06 与 A00 分别对应 6° 和 0° 攻角，原模型目录中的 98989 阵列标识保留在数据来源中。NACA0016 A06 基础分支为 3,048,985 单元，保存时刻 0.10 s；其拟合物性和 REFPROP 物性分支采用相同网格，时间步均为 0.001 s，但分别保存于 0.200 s 和 0.137 s。NACA2416 A00 core 与尾部 BOI 分支分别为 4,371,445 和 3,079,413 单元，保存时刻分别为 0.15 s 和 0.20 s，时间步均为 0.01 s；NACA2416 v3 列出 3,235,081 单元、时间步 0.001 s、0.20 s 时刻的结果。基础 NACA0016 A06 的时间步为 0.01 s。

这些记录说明了不同分支的温度与水力量级，但保存时刻、攻角及网格并未全部一致。尤其是物性分支的最终保存时刻不同，不能用本表的末态温差代替同一时刻的物性误差；core 与 BOI 分支也不能仅凭本表认定网格无关。

450 W/cm² 下三种 v2 翼型的初步比较。三组结果的热流密度均为 450 W/cm²，入口流量约为 16 mL/s，时间步均为 0.0002 s，保存时刻均为 0.10 s。NACA0016、1416、3416 的网格分别为 821,987、792,259、783,184 单元。表 3 显示，三者最高温度相差不足 0.23 °C；与 NACA0016 相比，NACA3416 最高温度降低约 0.230 °C，压差和水力功率均提高约 5.25%。这提示弯度变化带来的温度收益需要与流动代价一起衡量，但当前数据只支持该保存时刻的初步比较，仍需检查收敛状态和网格敏感性。

图 1 给出了三种 v2 翼型的实际界面网格和加热面温度。

图 1 请参见附件图 1。

NACA2420 的回流设置、物性与时间步检查。表 3 中 NACA2420 的四个分支均为 771,225 单元，保存时刻均为 1 s。加热边界采用随时间变化的热流，表中 126.82 W/cm² 为 1 s 的瞬时值，不是整个计算过程的恒定热负荷。原始分支流量约为 12.000 mL/s，其余三个分支约为 12.041 mL/s；原始与回流温度 300 K 分支的时间步均为 0.01 s。

采用 IAPWS 物性后，将时间步从 0.01 s 减小到 0.005 s，1 s 时刻的最高温度差约为 3.68×10^{-6} K，压差相对差约为 $2.75\times10^{-5}\%$，各项指标在表中精度下相同。因此，这组结果在该时刻对本次时间步减半不敏感；这一检查不等同于验证整个瞬态过程，也不能替代网格无关性检验。

2.1.3 翼型差异的定性机理解释

局部对流换热满足牛顿冷却定律：

$$q'' = h\,(T_w - T_f), \tag{1}$$

其中 q'' 为壁面热流密度，T_w 为壁面温度，T_f 为流体温度。努塞尔数与水力直径定义为

$$Nu = \frac{h\,D_h}{k_f}, \qquad D_h = \frac{4A_c}{P_w}, \tag{2}$$

k_f 为流体导热系数，A_c 为流通截面积，P_w 为湿周。达西摩擦系数由进出口压差反算：

$$f = \frac{2\,\Delta p\,D_h}{\rho u_m^2 L}, \tag{3}$$

u_m 为截面平均流速，L 为流道长度。综合性能取**等泵功基准**下的常用定义：

$$PEC = \frac{Nu/Nu_0}{(f/f_0)^{1/3}}, \tag{4}$$

下标 0 表示基准构型（NACA0015）。式 (4) 的含义是：分子衡量换热增益，分母衡量水力代价，二者都相对于同一基准，因此 PEC 可以横向比较不同构型。

翼型弯度增大后，前缘迎风侧流速提高，而尾缘背风侧的扩压段变长、逆压梯度增强：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} > 0. \tag{5}$$

当逆压梯度超过边界层动量的储备，边界层发生**分离**。分离后壁面附近形成回流区，壁面法向速度梯度趋于零：

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{w} \to 0, \tag{6}$$

即壁面剪切率显著下降。

对流换热系数与**壁面温度梯度**直接相关：

$$h = -\frac{k_f}{T_w - T_f}\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{w}, \tag{7}$$

这可由式 (1) 与傅里叶导热定律在壁面处的匹配直接得到。速度梯度下降使热边界层增厚，$|\partial T/\partial y|_w$ 随之减小，因此 h 在死区附近**显著下降**。由此可以得到两个结论：

1. **有效换热面积减小**。死区内 h 很低，等效于这部分壁面基本不参与换热；总对流热阻 $R_{\mathrm{conv}} = 1/(hA_{\mathrm{eff}})$ 上升。
2. **流阻同时上升**。回流区占据流通截面，主流被挤压、局部速度提高，f 上升。

代入式 (4) 可以看到两者对 PEC 的作用方向**完全一致**：分子 Nu/Nu_0 下降、分母 $(f/f_0)^{1/3}$ 上升，PEC 必然回落。这就解释了「弯度越大换热越好」的预期为何不成立——**弯度带来的增益被尾缘分离抵消，还额外付出了流阻**。厚度增加的作用机理不同：它主要提高迎风侧扰动强度与换热面积，**并未引起同等规模的分离**，因此 Nu 上升而 f 增幅有限，PEC 得以提高。这一解释与既有表中 PEC 的变化相容，但仍需分离点、回流区和局部换热数据验证，不能作为已完成的因果证明。

综上结论如下：

上述分析是**定性**的。要给出定量判断，还缺三个量：分离点位置、回流区长度、壁面局部 Nu 分布。这三项都需要从单柱模型或流场后处理中提取，列入下月工作。

2.2 UDF 正式修改与验证

2.2.1 从初步编写到正式修正

接口实现流程如图 2所示，正式修改在本月集中核查。

图 2 请参见附件图 2。

月一学习接口和经验公式后，本月正式核对温度相关水物性并修改 UDF。现有拟合版采用 101325 Pa 下 REFPROP WATER.FLD v9.1 液态水数据，适用材料温度为 280–360 K；密度、黏度、导热系数和比热随温度返回。该压力是拟合条件，不表示流动压力场处处固定。

比热与显焓须采用同一多项式及其积分：

$$h(T) - h(T_{\mathrm{ref}}) = \int_{T_{\mathrm{ref}}}^{T} c_p(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T} = c_p(T). \tag{8}$$

编译通过只说明接口可用；校验还需覆盖适用范围、数值趋势和实际调用。以下采用仓库已有拟合与共同时间段对照记录，不重新运行 Fluent 求解，也不把代表算例推广到全部结构。

2.2.2 拟合精度与代表算例对照

补充资料在 280–360 K、101325 Pa 下核对 1601 个温度点。密度、动力黏度、导热系数和比热的最大相对拟合误差分别为 0.0000151%、0.0005164%、0.0001216% 和 0.0002054%。图 3保留原公

式、REFPROP 参考与最终拟合曲线；图 4给出逐项最大误差。这是对同一参考物性的拟合检验，不等于物理模型的实验精度。历史月报曾记载 298.15 K 密度偏低 60.8%，但该说法与现有逐点公式核查表不一致：该表中原公式密度为 999.999985 kg/m^3，参考为 997.047637 kg/m^3，偏高约 0.2961%。现阶段保留来源差异，不继续沿用 60.8% 作为当前已核实误差；后续需核对历史源码版本。

图 3 请参见附件图 3。

图 4 请参见附件图 4。

在共同 0.137 s 时刻，拟合与实时 REFPROP 实现的固体最高温度分别为 332.6852693 K 和 332.6852725 K，加热面最高温度分别为 332.8039186 K 和 332.8039218 K；进出口面积平均静压差分别为 4290.169554 Pa 和 4290.159872 Pa。共同前 37 步的求解及残差读取耗时分别为 5.653 min 和 64.986 min，实时接口约为拟合版的 11.50 倍。拟合分支最终到 0.2 s，实时分支到 0.137 s，因此末态文件不能直接逐点对比。图 5和图 6分别保留共同时间段和共同步数口径。

图 5 请参见附件图 5。

图 6 请参见附件图 6。

2.3 网格分析与无关性检验

2.3.1 七档网格分析与无关性检验

本节以 NACA2416 的 $N_{\mathrm{ref}} = 3\,235\,081$ 单元（以下简称 323 万档）为**唯一对比参考**，统一分析七档网格的温度、压降、换热与流阻指标，并补充流动场及出口截面图。参考档是本阶段的比较基准，不作为精确解。

2.3.1.1 统一比较条件与误差定义。

七档结果统一取 $t = 0.2\,\mathrm{s}$，最终时间步长均为 0.001 s。461 万档早期保留了一段 0.0001 s 的推进历史，且其边界层设置和网格尺度策略与 323 万档存在差别，比较时保留这些条件差异。平均温度沿用全域单元算术平均，压降取液体入口与出口面积加权静压之差。对所有指标统一计算

$$e_{\phi,i} = \frac{|\phi_i - \phi_{323}|}{|\phi_{323}|} \times 100\%, \qquad \phi \in \{\overline{T}, T_{\max}, \Delta p, Nu, h_c, f_D\}. \tag{9}$$

式 (9) 中分母始终取 323 万档对应指标，温度与压降三项差异均不超过 1% 作为本轮联合比较线。参考档自身差异为零仅由定义决定，不能据此宣布网格无关性通过。

表 4 请参见附件表 4。

表 4 保留七档原始值，图 7 展示其变化；曲线沿用已有分析图，收敛判断以离散数据点为准。

图 7 请参见附件图 7。

2.3.1.2 全部相对 323 万档的定量比较。

表 5 请参见附件表 5。

按表 5，294 万档相对 323 万档的平均温度、最高温度和压降差异分别为 0.0239%、0.0057% 和 0.3201%，三项均低于 1%。两档绝对差分别为 0.0726 K、0.0198 K 和 7.518 Pa，表明 294–323 万附近存在局部接近区间。152 万档压降差异为 1.7722%，不能将约 150 万单元认定为本组已验证的网格基准。461 万档相对 323 万档的平均温度、最高温度和压降差异分别为 0.5537%、0.1835% 和 4.2751%，压降仍超过比较线。因此，统一以 323 万为参考后，局部两档接近与全部网格达到同一阈值仍需区分。

图 8 将温度、压降和换热流阻指标的参考口径统一到 323 万档。流体侧换热采用 $D_h = 2.8070\,\mathrm{mm}$、$L = 3.5\,\mathrm{mm}$；物性取入口、出口质量流量加权温度平均值对应的数值。323 万档 $Nu = 175.818$、$h_c \approx 38210.0\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，294 万档相对其差异均约为 0.11%。461 万档 $Nu = 173.114$、$h_c \approx 37621.5\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，相对 323 万档差异均约为 1.54%；$f_D$ 差异约为 4.28%。Re 与 Pr 接近主要反映入口及物性条件接近，不能替代换热与压降核查。

图 8 请参见附件图 8。

2.3.1.3 流动场与出口回流的图像核查。

图 9 以 323 万档为参照，对照 461 万档在 $z = 1.50\,\mathrm{mm}$ 平面的主流向速度、平面投影流线、温度与静压。流线是三维速度在该平面的投影，黑色边界为 $U_x = 0$，不能直接等同于完整三维流线。两档均呈现翼型间主流加速、尾缘低速区和沿流向的压力降低；局部逆向速度区的形状与范围存在差别。原始图中两档使用相同变量色标，便于按 323 万档观察局部差异，但二维图像本身不能证明空间离散误差已收敛。

图 9 请参见附件图 9。

图 10 进一步给出出口法向速度与温度分布。323 万档的回流面积比例为 5.1720%，回流质量流量占入口流量的 0.4754%；461 万档对应为 5.3886% 与 0.2777%。相对 323 万档，461 万档回流面积比例增加约 0.2167 个百分点，回流质量流量比例反而减少约 0.1977 个百分点，不能据此称其回流整体更严重。两档回流面质量加权温度均为 305 K。出口局部回流与内部尾迹应分别识别，不能只凭投影流线将二者混为一类。

图 10 请参见附件图 10。

以相同统计区域的体积加权温度辅助核查时，323 万档与 461 万档分别为 305.7793 K 和 305.8673 K，相对 323 万档仅约 0.0288%。这说明单元算术平均值受网格统计权重影响；七档主表仍保留原始统一口径，两档体积加权数值单列说明，不能与其他档算术平均值混用。流场与出口对比能定位差异位置，但未进行出口延长或回流温度敏感性重算，不能把 4.2751% 的压降差异直接归因于某一种出口因素。

2.3.1.4 以 323 万为细档的 GCI 与阶段结论。

GCI 沿用以 323 万为细档、从较粗网格选取对比档的已有结果，采用三维等效尺度 $\ell = (V/N)^{1/3}$、安全系数 $F_s = 1.25$。294 万与 323 万的细化比仅约 1.032，尺度间隔较近。107 万、152 万、323 万组合的压降形式 GCI 为 0.7275%，表观阶约 5.57；26 万、107 万、323 万组合的 Nu 与 h_c 形式 GCI 约为 7.13% 与 7.24%。GCI 是三档网格外推指标，不等于式 (9) 中的两档相对差异，不能通过挑选最小的形式 GCI 认定全部指标通过。

本轮统一以 323 万档作为**后续诊断与成本折中的参考网格**，294 万档相对该参考的温度、压降和换热指标均较接近；但 461 万档的压降与换热差异仍需解释，现有结果不支持全部网格均已通过联合检验。

2.4 PID 纯数学模拟

2.4.1 初步数学模型与最小闭环验证

本月采用一阶集总温控对象与增量式 PID，保存 1800 个采样点，采样周期 0.05 s，时间坐标 0–89.95 s。热源输入是 82 ± 12 °C、周期 15 s 的**温度信号**，不是 $\mathrm{W/cm^2}$ 表示的区域热流；程序以经验加热系数 0.45 和随执行量变化的冷却系数 0.03–0.20 推进温度。因此，该算例验证抽象冷却动

作下的闭环逻辑，不是耦合 Fluent、实物双泵或十行阀门的系统验证。图 11直接由已有数组重绘，表 6按明确统计窗口复核 [3]。

图 11 请参见附件图 11。

表 6 请参见附件表 6。

原程序先更新并限幅累计误差变量，随后用当前和前两步误差直接计算增量，未使用被限幅的累计值。因此两组保存的温度和执行量完全相同，现有结果不能支持“积分限幅已改善超调”的结论。后续需将抗饱和反馈或条件积分接入实际控制更新，再与相同扰动、初态和模型下的基准比较。当前峰值仍受经验冷却能力上限影响，但不能据此量化真实泵阀系统的结构性超调或节能收益。

基础 PID 可写为

$$\begin{aligned} u_i(t) &= \mathrm{sat}\left[u_{i,0} + K_{p,i}e_i(t) + K_{i,i}\int_0^t e_i(\tau)\,\mathrm{d}\tau + K_{d,i}\frac{\mathrm{d}e_i}{\mathrm{d}t}\right], \\ e_i &= T_i - T_{i,\mathrm{set}}. \end{aligned} \tag{10}$$

u_i 为冷却动作的抽象量，$u_{i,0}$ 为基准指令，T_i 与 $T_{i,\mathrm{set}}$ 为反馈与设定温度，三个增益分别对应比例、积分和微分作用，sat 为执行器限幅。若增大 u_i 表示增强冷却，上述误差符号与正比例增益相匹配；阀开度与流量关系仍需标定。该式用于说明连续形式；已有程序采用增量更新，累计误差限幅没有实际进入控制更新，需先修正并复核后再评价抗饱和效果。

3 完成情况

3.1 任务完成状态

表 7 请参见附件表 7。

3.2 关键结果与完成边界

现有证据包括翼型历史对照、UDF 拟合及实现对照、七档网格和纯数学 PID 时序。参数分组研究尚无完整结果，不能宣布最优参数或影响权重；具体量化值及适用边界分别见上文。

3.3 可以确定的

已有资料支持翼型专题研究；UDF 修改已有拟合与代表算例一致性证据；网格结论具有条件限制；PID 目前只验证数学对象下的反馈逻辑。

3.4 尚不能确定的

各参数的独立影响、最优翼型及泛化范围尚不能确定。局部物性实现一致性不等于实验精度；数学闭环不代表整板控制性能。

4 问题与初步对策

4.1 与预期的差异

翼型弯度增大并未在已有记录中始终提高综合性能，定性解释仍需局部场验证；网格加密未使所有指标共同单调收敛；PID 程序中的累计误差限幅未实际进入增量更新，不能把两组相同输出解释为抗饱和有效。

4.2 遇到的主要问题

翼型分组的完整数据未提供；历史分支存在物性、网格及保存时刻差异；网格检验尚未充分统一推进历史；纯数学控制对象尚未与真实泵阀标定。

4.3 已尝试的方案

保留原始分支条件，采用共同时间段核对两种物性实现，统一以 323 万档比较网格，并按保存数组复核 PID 实现。

4.4 下一步对策

补充翼型分组数据；统一数值条件后复核网格；修正并独立检验抗饱和更新。随后在逻辑月四研究小块选择分界线、Bi 与扰流柱数量影响，准备翼型代理模型的数据。

5 下个月计划

表 8 请参见附件表 8。

参考文献

[1] 小模型保存结果与性能汇总. 项目仿真资料, 2026. 见配套数据文件 small_model_results.csv 及 model_sources.json；数值由 Case / Data 提取，图像由实际面元及表面温度生成。

[2] 微通道液冷场景下的翼型参数. 项目资料, 2026.

[3] 控制理论与 PID 算法相关资料. 项目资料, 2026.

[4] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 8 版. 北京: 科学出版社, 2023.

[5] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[6] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. London: Pearson, 2019.

[7] OGATA K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. London: Pearson, 2010.

[8] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.